

第2章 结构化查询语言



第2章 结构化查询语言



关系数据模型



SQL 简介



SQL 编程

■ 关系数据模型

关系模型三要素：

- 关系数据**结构**
- 完整性**约束**
- 关系**操作**

Person

Login	LastName	FirstName
skol	Kovalevskaya	Sofia
mlom	Lomonosov	Mikhail
dmitri	Mendeleev	Dmitri
ivan	Pavlov	Ivan

Project

ProjectId	ProjectName
1214	Antigravity
1709	Teleportation
1737	Time Travel

Experiment

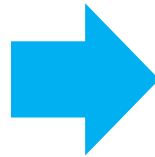
ProjectId	ExperimentId	NumInvolved	ExperimentDate	Hours
1214	1	1	NULL	1.5
1214	2	1	1889-11-01	14.3
1709	1	3	1891-01-22	7.0
1709	2	1	1891-02-23	7.2
1737	1	1	1900-07-05	-1.0
1737	2	2	1900-07-05	-1.5

Involved

ProjectId	ExperimentId	InvolvedId	Login
1214	1	1	mlom
1214	2	1	mlom
1709	1	1	dmitri
1709	1	2	skol
1709	1	3	ivan
1709	2	1	mlom
1737	1	1	skol
1737	2	1	skol
1737	2	2	ivan

■ 关系 (relation)

id	fName	lName
1	John	Smith
2	Sarah	Johnson
3	David	Lee
4	Jessica	Taylor
5	Michael	Brown



Director = {
 (1, John, Smith),
 (2, Sarah, Johnson),
 (3, David, Lee),
 (4, Jessica, Taylor),
 (5, Michael, Brown)
}

MySQL Workbench

mysql x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

all-sql x

Limit to 1000 rows

SQL Editor

33

34 -- books

35 • select * from books;

36 • select count(id) from books;

Result Grid

id	unique_id	book_name	last_time	tags	summary	end	area_id	is_top	create_time	update_time	delete_time
1	yao-shen-ji	妖神记	07月11号 更新	热血 冒险 奇幻	妖神一出，谁...	0	3	0	2020-07-29 15:06:42	2020-07-29 15:06:42	NULL
2	yuan-zun	元尊	今天 11:01...	热血 冒险 奇幻	2017年12月5...	0	3	0	2020-07-29 15:06:43	2020-07-29 15:06:43	NULL
3	wu-dao-du-zun	武道独尊	昨天 09:18...	奇幻	【每周三、六...	0	3	0	2020-07-29 15:06:48	2020-07-29 15:06:48	NULL
4	ni-tian-jian-shen	逆天剑神	今天 13:48...	热血 奇幻 魔法	泱泱天道，强...	0	3	0	2020-07-29 15:06:49	2020-07-29 15:06:49	NULL
5	wu-shen-zhu-zai	武神主宰	昨天 00:01...	热血 奇幻	天武大陆一代...	0	3	0	2020-07-29 15:06:50	2020-07-29 15:06:50	NULL
6	ling-jian-zun	灵剑尊	昨天 11:39...	热血 冒险 战争	强者遇袭，重...	0	3	0	2020-07-29 15:06:51	2020-07-29 15:06:51	NULL
7	shen-wu-tian-zun	神武天尊	今天 14:08...	热血 奇幻	我自虚空而来...	0	3	0	2020-07-29 15:06:51	2020-07-29 15:06:51	NULL
8	yu-ling-shi	驭灵师	07月11号 更新	热血 搞笑	"我被丢到自...	0	3	0	2020-07-29 15:06:52	2020-07-29 15:06:52	NULL
9	fei-ren-zai	非人哉	07月09号 更新	冒险 奇幻 魔法	据说建国以后...	0	3	0	2020-07-29 15:06:52	2020-07-29 15:06:52	NULL
10	tao-hua-bao-dian	桃花宝典	07月11号 更新	校园 后宫	林枫意外得到...	0	3	0	2020-07-29 15:06:53	2020-07-29 15:06:53	NULL
11	jiu-yang-shen-wang	九阳神王	前天 16:43...	热血 恋爱 后宫	落魄皇子秦云...	0	3	0	2020-07-29 15:06:54	2020-07-29 15:06:54	NULL
12	dou-luo-da-lu	斗罗大陆	昨天 11:17...	热血 冒险 奇幻	唐三因偷学绝...	0	3	0	2020-07-29 15:06:54	2020-07-29 15:06:54	NULL
13	xing-wu-shen-jue	星武神诀	07月11号 更新	热血 冒险 奇幻	一个逆天强者...	0	3	0	2020-07-29 15:06:55	2020-07-29 15:06:55	NULL
14	jue-shi-wu-shen	绝世武神	07月11号 更新	热血 神鬼	九霄大陆，武...	0	3	0	2020-07-29 15:06:56	2020-07-29 15:06:56	NULL
15	shi-shang-zui-qiang	史上最强	07月11号 更新	热血 科幻 战争	神作预警，未...	0	3	0	2020-07-29 15:06:56	2020-07-29 15:06:56	NULL
16	xian-di-gui-lai	仙帝归来	今天 00:04...	热血 奇幻	三年前，云青...	0	3	0	2020-07-29 15:06:56	2020-07-29 15:06:56	NULL
17	kuang-ba-zhan-h...	狂霸战皇	前天 00:02...	热血 冒险	天才？废材？ ...	0	3	0	2020-07-29 15:06:57	2020-07-29 15:06:57	NULL
18	wan-jie-shen-zhu	万界神主	今天 00:03...	热血 冒险 后宫	从现代穿越到...	0	3	0	2020-07-29 15:06:58	2020-07-29 15:06:58	NULL
19	yao-zhe-wei-wang	妖者为王	今天 00:03...	热血 冒险 奇幻	【每周二、五...	0	3	0	2020-07-29 15:06:58	2020-07-29 15:06:58	NULL
20	wan-jie-xian-zong	万界仙踪	今天 00:02...	热血 冒险 奇幻	一花一世界， ...	0	3	0	2020-07-29 15:06:59	2020-07-29 15:06:59	NULL
21	tian-cai-gao-shou	天才高手	07月10号 更新	热血 恋爱 冒险	傲娇女总裁， ...	0	3	0	2020-07-29 15:06:59	2020-07-29 15:06:59	NULL

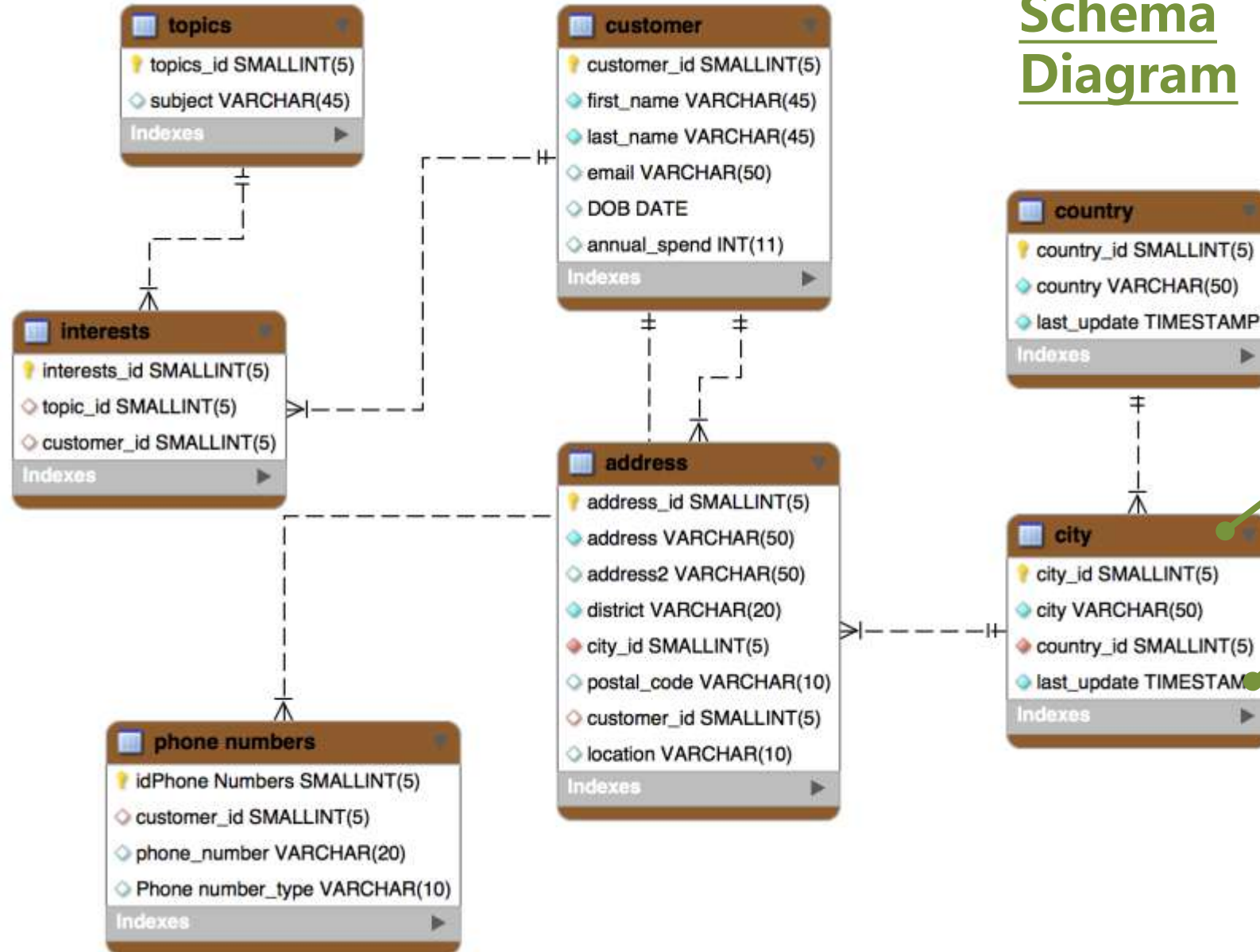
关系, 表

属性, 字段, 列, 域

元组, 记录, 行

空值

Schema Diagram



数据库模式

关系模式

属性、字段

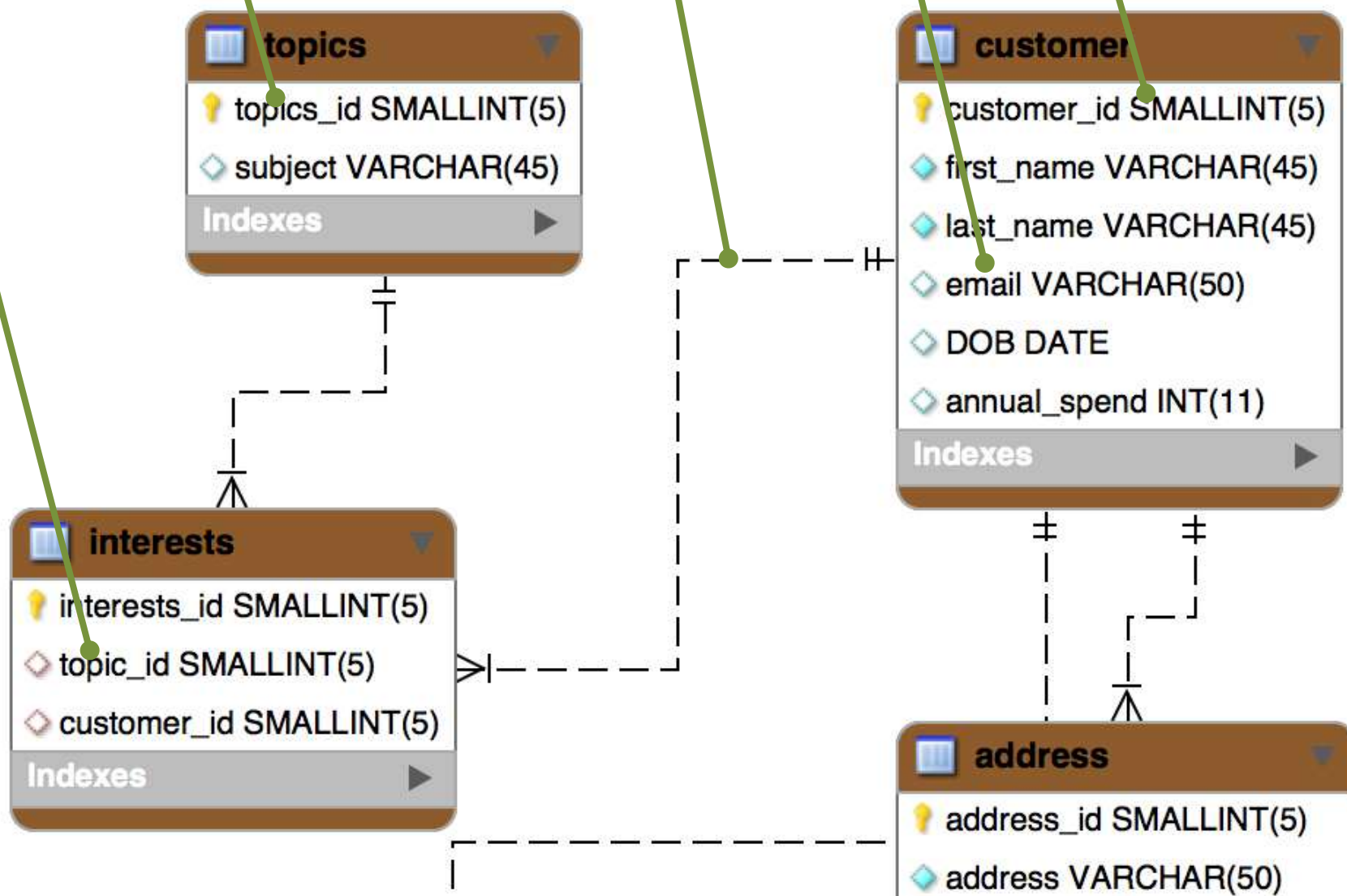
外码、外键

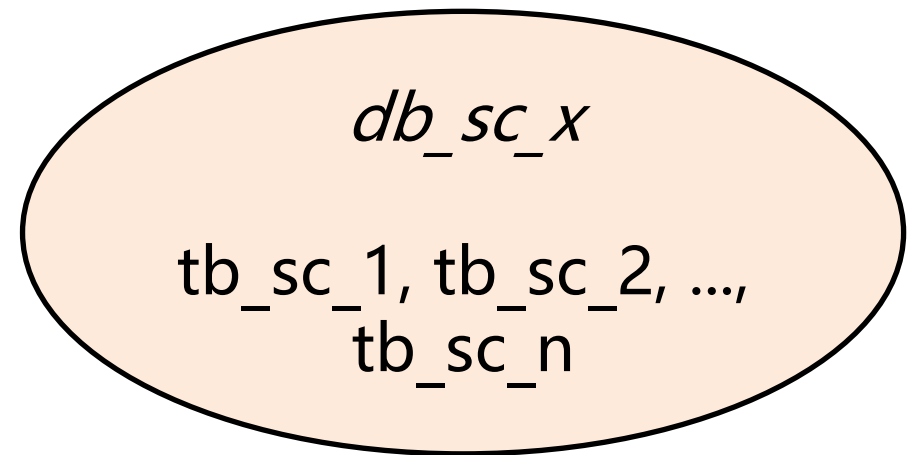
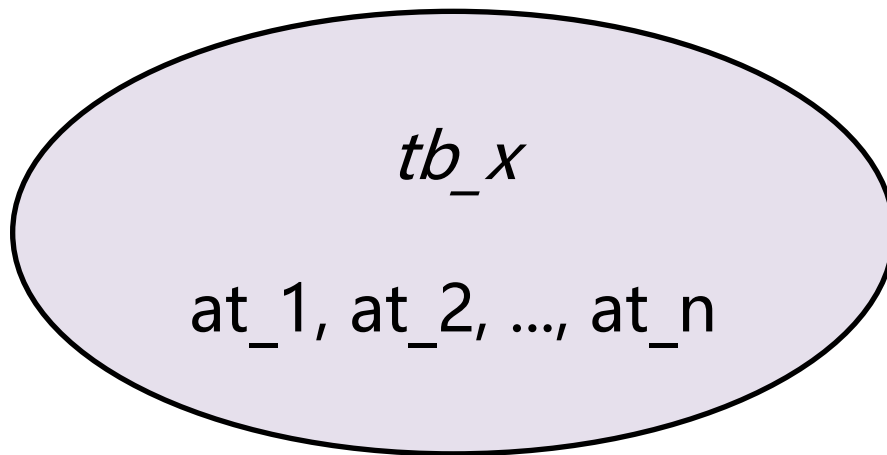
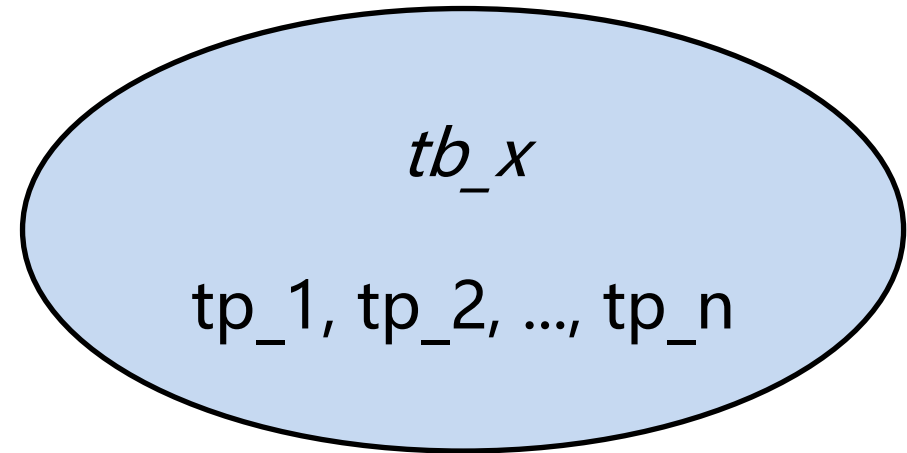
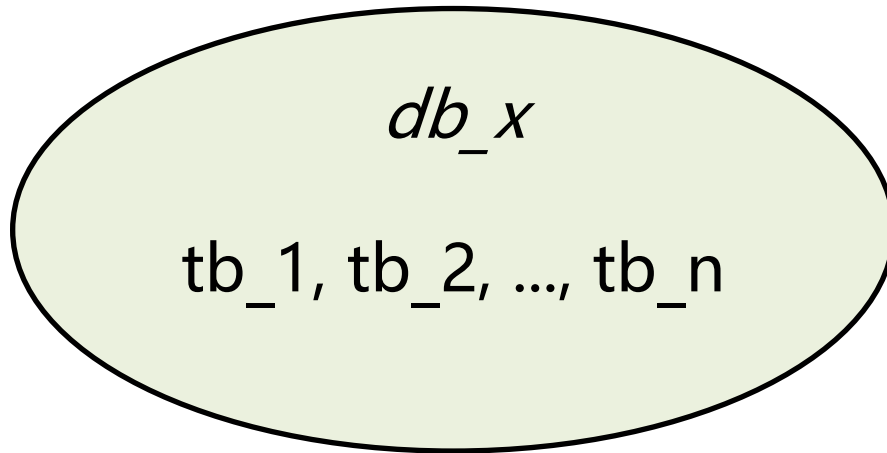
主码、主键

联系

索引

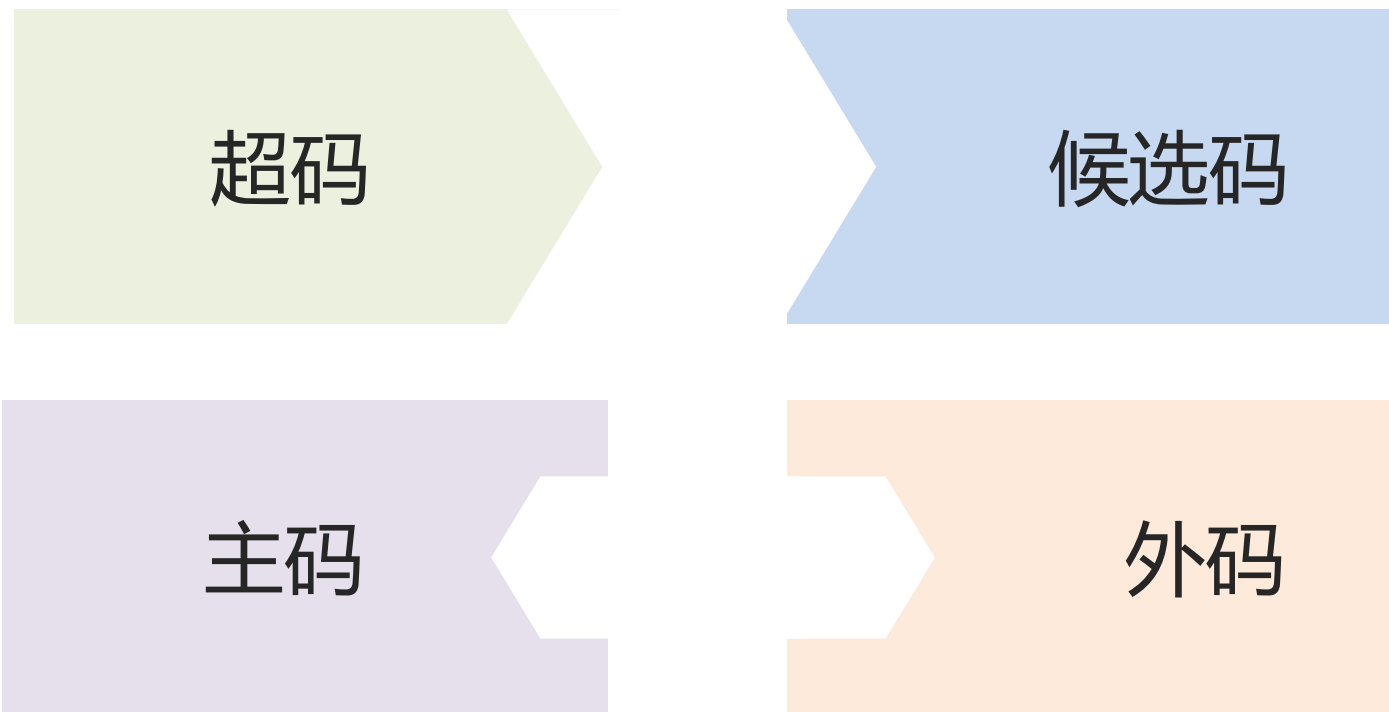
属性、字段





■ 码 (key)

关系中某些属性集合具有**区分不同元组**的作用，称为码 (key)。



超码

候选码

主码

外码

■ 超码 (super key)

如果关系的**某一组属性**的值能唯一标识每个元组，则称该组属性为超码 (super key)。

{Sno}, {Cno}, {Grade}

{Sno, Cno}

{Sno, Grade}

{Cno, Grade}

{Sno, Cno, Grade}

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	90
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
PH-001	3006	90
PH-002	3006	85
MA-001	1002	

■ 候选码 (candidate key)

如果一个超码的任意真子集都不是超码，则称该超码为候选码。候选码是**极小的超码**。

{Sno, Cno}

{Sno, Cno, Grade}

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	90
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
PH-001	3006	90
PH-002	3006	85
MA-001	1002	

■ 主码 (primary key)

每个关系都有至少一个候选码，**人**
为指定其中**一个**作为主键 (primary
key) 。

{Sno, Cno}

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	90
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
PH-001	3006	90
PH-002	3006	85
MA-001	1002	

■ 外码 (foreign key)

设 F 是关系 R 的属性子集。若 F 与关系 S 的主键 K 相对应, 则称 F 是 R 的外键 (foreign key) 。

Sno	Sname	Ssex	Sdept
PH-001	Nick	M	Physics
CS-001	Elsa	F	CS
CS-002	Ed	M	CS
MA-001	Abby	F	Math
MA-002	Cindy	F	Math

Dept	Addr
Physics	C1
CS	C2
Math	C3

Schema { Database Schema
Relation Schema
Attribute

Data { Database
Table
Tuple
Domain

Key { Super key
Candidate key
Primary key
Foreign Key

Operation { C: Create
R: Retrieve
U: Update
D: Delete



关系数据模型



SQL 简介



SQL 编程

■ SQL 分类

DDL: Data Definition Language

DML: Data Manipulation Language

DCL: Data Control Language

DQL: Data Query Language

DTL: Data Transaction Language

■ SQL 起源

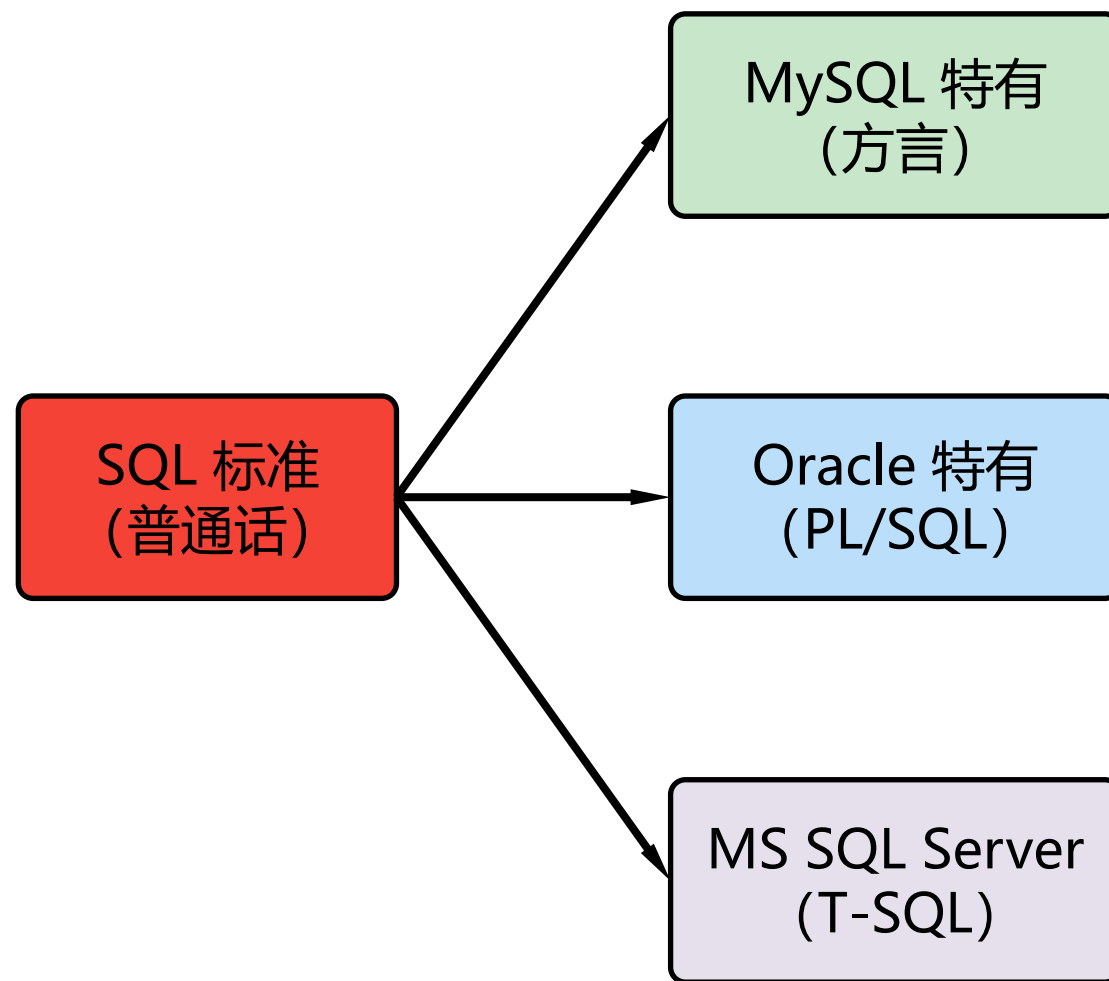
System R, 1974 IBM first RDBMS

Sequel 语言 → **SQL**

ANSI: American National Standards Institute

ISO: International Standards Organization

SQL-86: 1986 ANSI & ISO, SQL-92, SQL-99, SQL2016



Feb 2023	Feb 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	15.49%	+0.16%
2	2			C	15.39%	+1.31%
3	4	▲		C++	13.94%	+5.93%
4	3	▼		Java	13.21%	+1.07%
5	5			C#	6.38%	+1.01%
6	6			Visual Basic	4.14%	-1.09%
7	7			JavaScript	2.52%	+0.70%
8	10	▲		SQL	2.12%	+0.58%
9	9			Assembly language	1.38%	-0.21%
10	8	▼		PHP	1.29%	-0.49%
11	11			Go	1.11%	-0.12%
12	13	▲		R	1.08%	-0.04%
13	14	▲		MATLAB	0.99%	-0.04%
14	15	▲		Delphi/Object Pascal	0.95%	+0.05%
15	12	▼		Swift	0.93%	-0.25%

■ SQL 基本语法规则

Key word: 大小写不敏感

Delimiter: 分号, \g or \G

Literal: string, boolean, numeric, datetime, etc

Comment: /* comment */, # comment, -- comment

Statement: 单词用空格隔开, 词间可换行, 词内不能换行

Variable name: 不要使用 key word, {字母、数字、_}
大小写敏感; 相同作用域内不要重名



关系数据模型



SQL 简介



SQL 编程

基础查询

高级查询

DDL

DML

数据类型

约束

视图

存储过程/函数

触发器

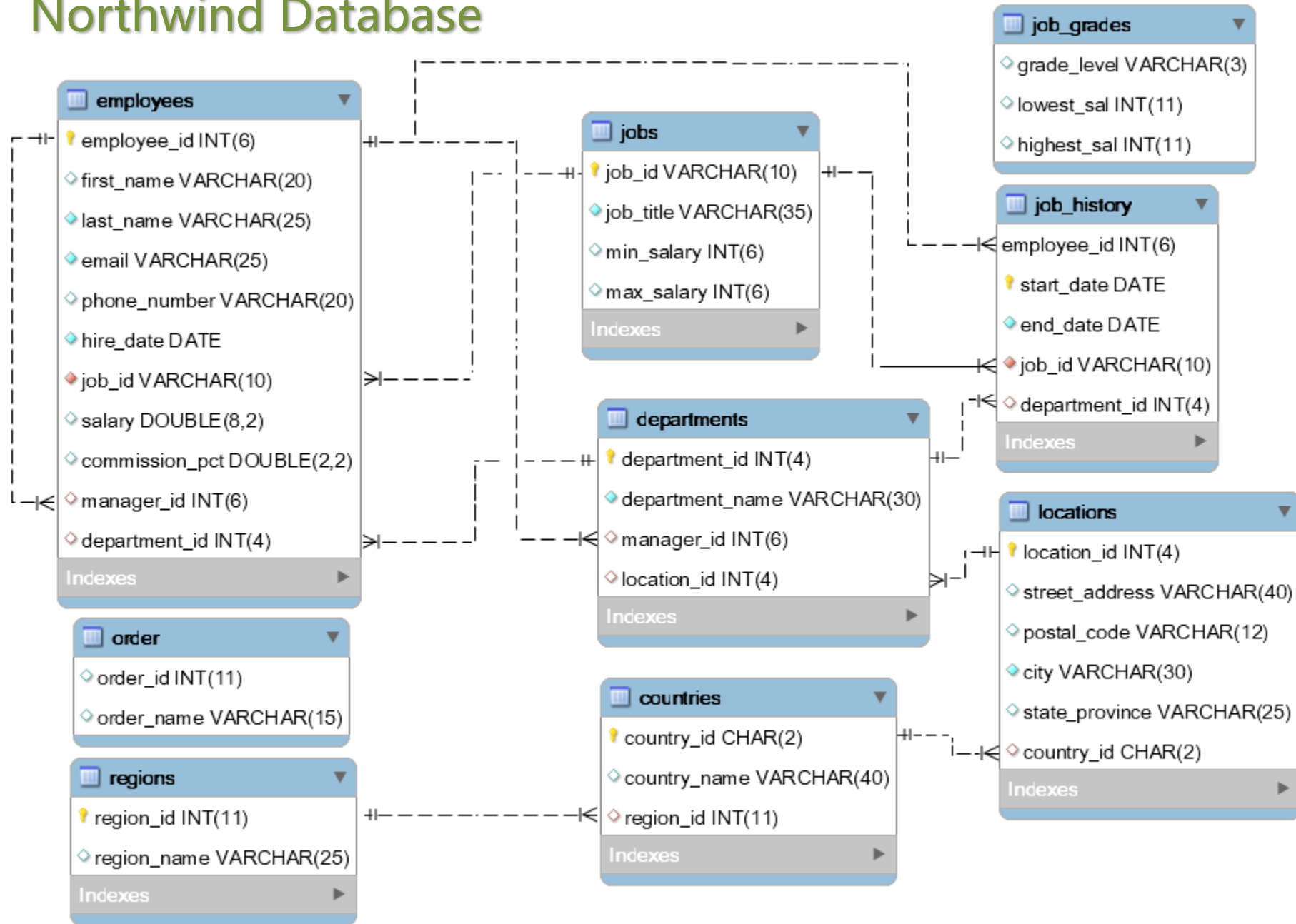
复合语句

DCL

高级语言

基础查询

Northwind Database



基础查询

投影操作

选择操作

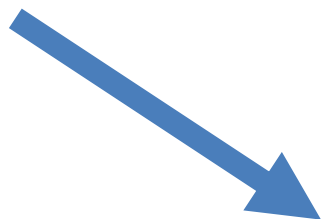
排序/分页

内置函数

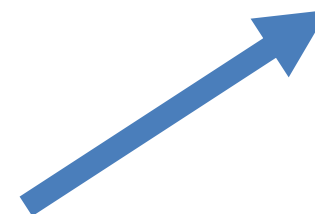
集合运算

	c1	c2	c3	c4	c4
r1					
r2					
r3					
r4					
r5					

	c2	c4
r1		
r2		
r3		
r4		
r5		

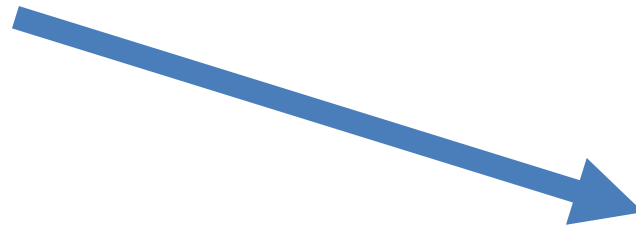


```
select select_list  
from one_table
```



	c1	c2	c3	c4	c4
r1					
r2					
r3					
r4					
r5					

	c1	c2	c3	c4	c4
r2					
r4					



```
select all_fields
from one_table
Where condition
```


	c1	c2	c3	c4	c4	c6
r1						
r2						
r3						
r4						
r5						
r6						



```

select select_list
from one_table
Where condition

```



	c2	c4
r2		
r4		

ID ▴ ▾	用户名	性别 ▴ ▾	城市	签名	积分 ▴ ▾	评分 ▴ ▾	职业	财富 ▴ ▾
10000	user-0	女	城市-0	签名-0	255	57	作家	82830700
10001	user-1	男	城市-1	签名-1	884	27	词人	64928690
10002	user-2	女	城市-2	签名-2	650	31	酱油	6298078
10003	user-3	女	城市-3	签名-3	362	68	诗人	37117017
10004	user-4	男	城市-4	签名-4	807	6	作家	76263262
10005	user-5	女	城市-5	签名-5	173	87	作家	60344147
< 1 2 3 ... 100 > 到第 1 页 确定 共 1000 条 10 条/页 ▾								

$offset = (page - 1) \times size$

```
select select_list
from one_table
limit offset, size
```

	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				



	c1	C2	c3	c4
r1				

	c1	c2	c3	c4
r1				
r2				

	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				

	c1	c2	c3	c4
r1				
r2				



	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				
r3				

	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				

	c1	c2	c3	c4
r1				
r2				



	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				
r3				
r4				

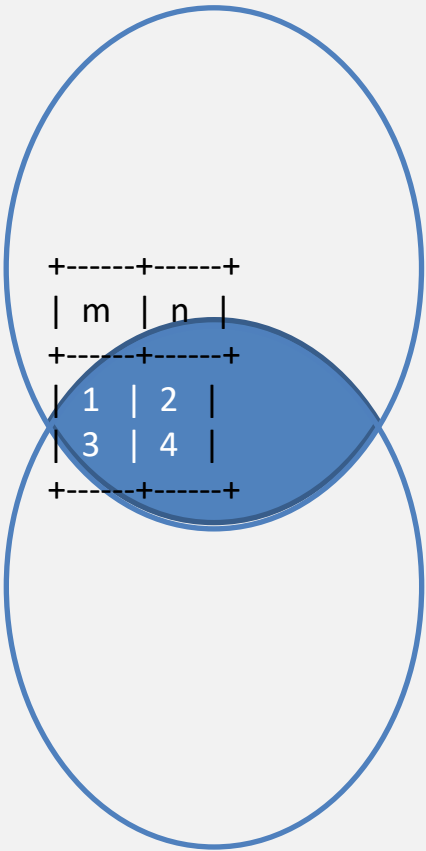
	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				

	c1	c2	c3	c4
r1				
r2				



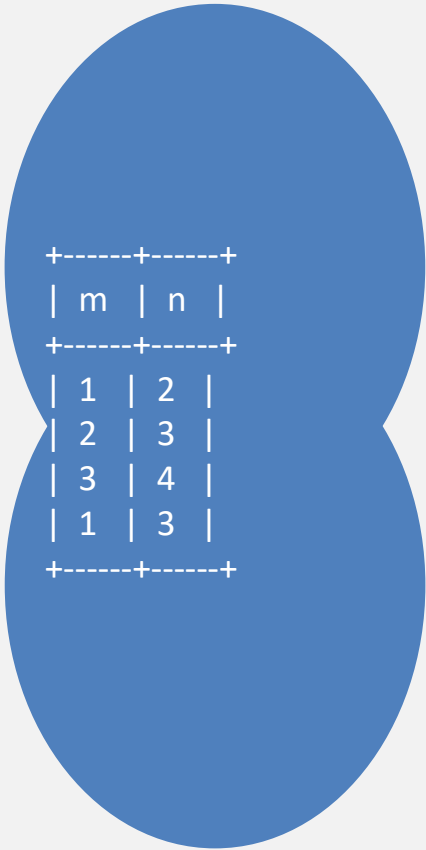
	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				

交 intersect



+-----+-----+		
m	n	
+-----+-----+		
1	2	
2	3	
3	4	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
m	n	
+-----+-----+		
1	2	
1	3	
3	4	
+-----+-----+		

并 union



+-----+-----+		
m	n	
+-----+-----+		
1	2	
2	3	
3	4	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
m	n	
+-----+-----+		
1	2	
1	3	
3	4	
+-----+-----+		

差 except



+-----+-----+		
m	n	
+-----+-----+		
2	3	
+-----+-----+		

高级查询

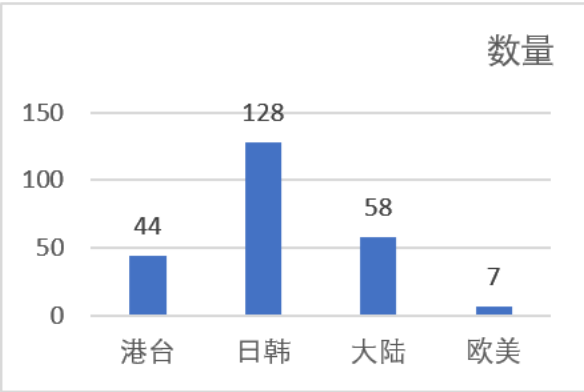
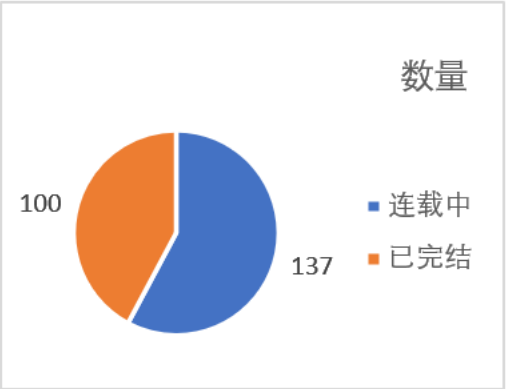
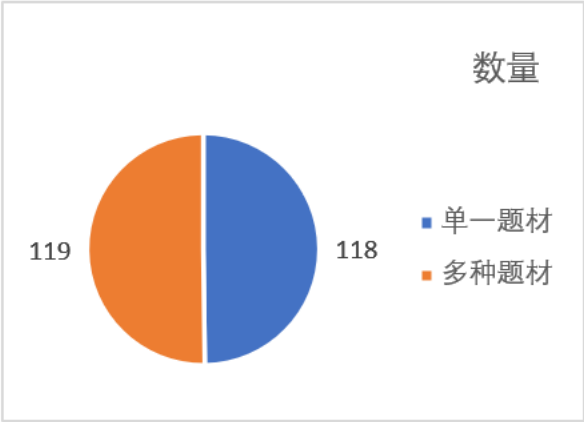
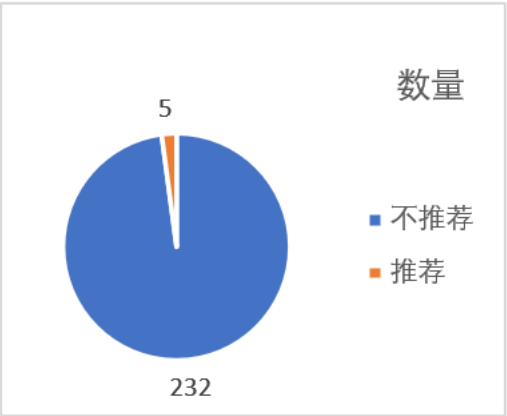
高级查询

分组查询

子查询

多表查询

- 书籍管理 ▲
- 区域管理
- 作者管理
- 分类管理
- 书籍管理
- 章节管理
- 图片管理
- 账户管理 ▼
- 社交管理 ▼
- 系统设置 ▼



	c1	c2	c3	c4	
r1					count
r2					
r3					
r4					count
r5					
r6					

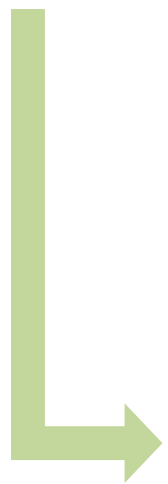


	c1	c3	count
r1			
r2			
r4			

	c1	C2	c3	c4
r1				
r2				
r3				

	c1	c2	c3
r1			
r2			

	c1	C2	c3	c4	C1	C2	c3
r1							
r2							
r3							



连接分类

标准：SQL92 | SQL99

连接条件：等值 | 非等值

连接表：自连接 | 非自连接

内外：内连接 | 外连接

其他：自然连接 | 交叉连接

外连接：左外 | 右外 | 全外

	c1	C2	c3
r1	a	x1	1
r2	b	x2	2
r3	c	x3	3



	c1	C2
r1	1	y1
r2	2	y2
r3	4	y3

	c1	c2	C3	c1	c2
r1	a	x1	1	1	y1
r2	b	x2	2	1	y1
r3	c	x3	3	1	y1
r4	a	x1	1	2	y2
r5	b	x2	2	2	y2
r6	c	x3	3	2	y2
r7	a	x1	1	4	y3
r8	b	x2	2	4	y3
r9	c	x3	3	4	y3

	c1	C2	c3			c1	C2	
r1	a	x1	1		r1	1	y1	
r2	b	x2	2		r2	2	y2	
r3	c	x3	3		r3	4	y3	



	c1	c2	C3	c1	c2
r1	a	x1	1	1	y1
r2	b	x2	2	2	y2



	c1	c2	c3
r1	a	x1	1
r2	b	x2	2
r3	c	x3	3

	c1	c2
r1	1	y1
r2	2	y2
r3	4	y3

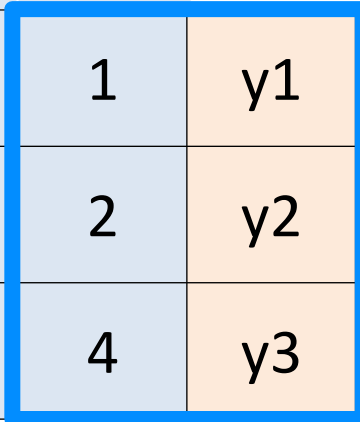
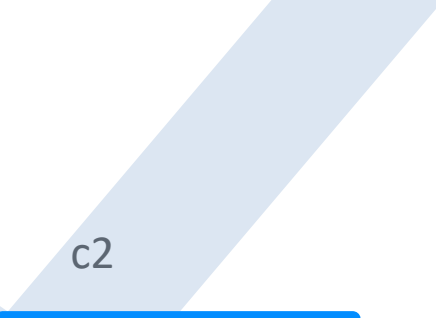
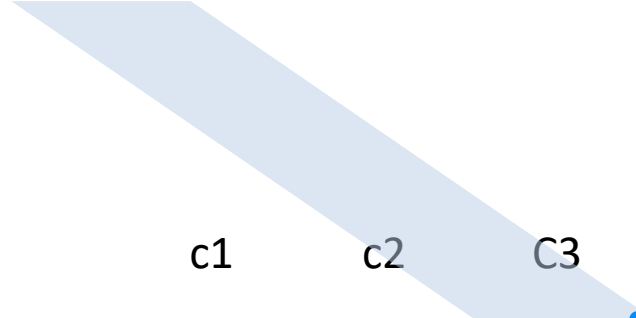
	c1	c2	c3	c1	c2
r1	a	x1	1	1	y1
r2	b	x2	2	2	y2
r3	c	x3	3	null	null



	c1	c2	c3
r1	a	x1	1
r2	b	x2	2
r3	c	x3	3

	c1	c2
r1	1	y1
r2	2	y2
r3	4	y3

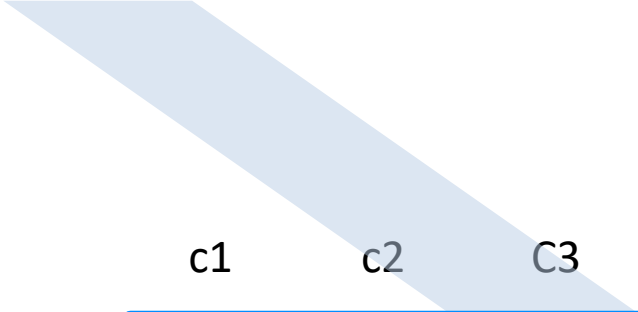
	c1	c2	c3	c2	
r1	a	x1	1	1	y1
r2	b	x2	2	2	y2
r3	null	null	null	4	y3



	c1	c2	c3
r1	a	x1	1
r2	b	x2	2
r3	c	x3	3

	c1	c2
r1	1	y1
r2	2	y2
r3	4	y3

	c1	c2	c3	c2	
r1	a	x1	1	1	y1
r2	b	x2	2	2	y2
r3	c	x3	3	null	null
r4	null	null	null	4	y3



	c1	C4	c3
r1	1	x1	a
r2	2	x2	b

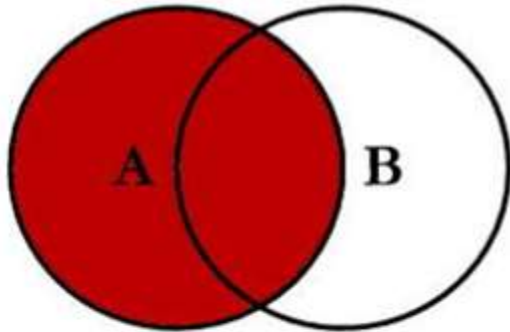
	c1	C2
r1	1	y1
r2	2	y2

r3	3	x3	c		r3	4	y3	
----	---	----	---	--	----	---	----	--

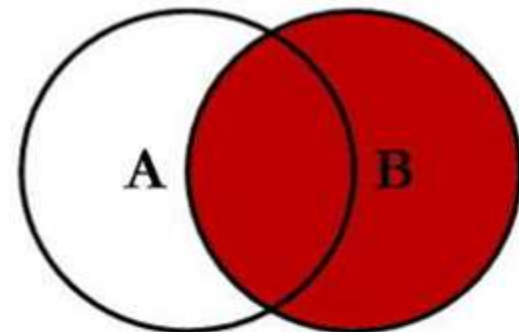
	c1	c4	C3	c2
r1	1	x1	a	y1
r2	2	x2	b	y2



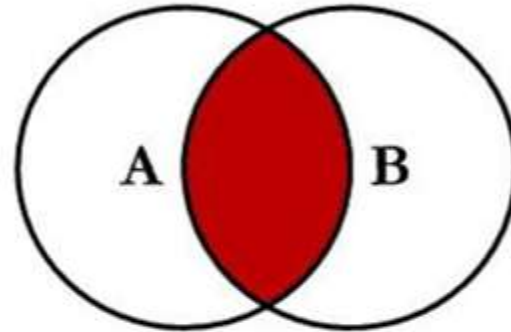
SQL JOINS



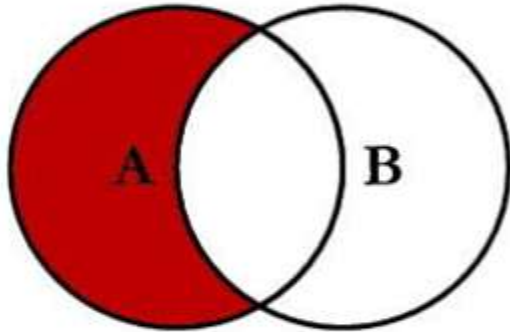
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



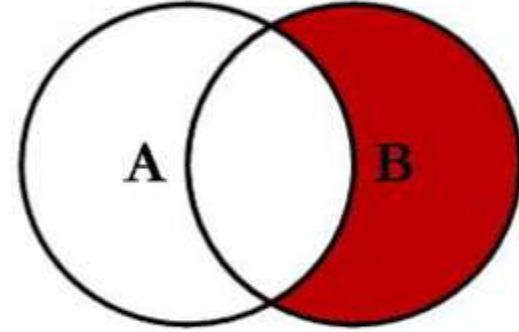
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



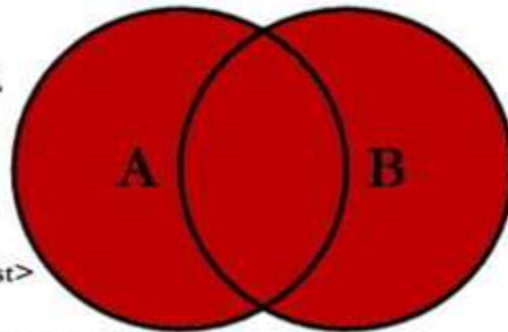
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



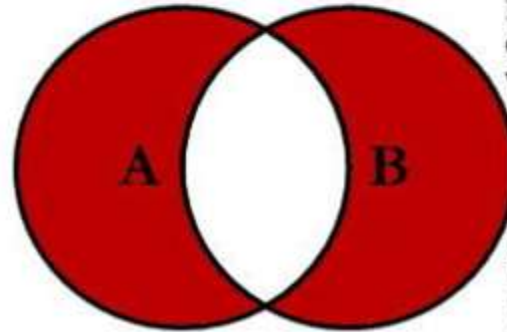
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE B.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```

	c1	c2	c3	c4	c4	c6
r1						
r2						
r3						
r4						



```

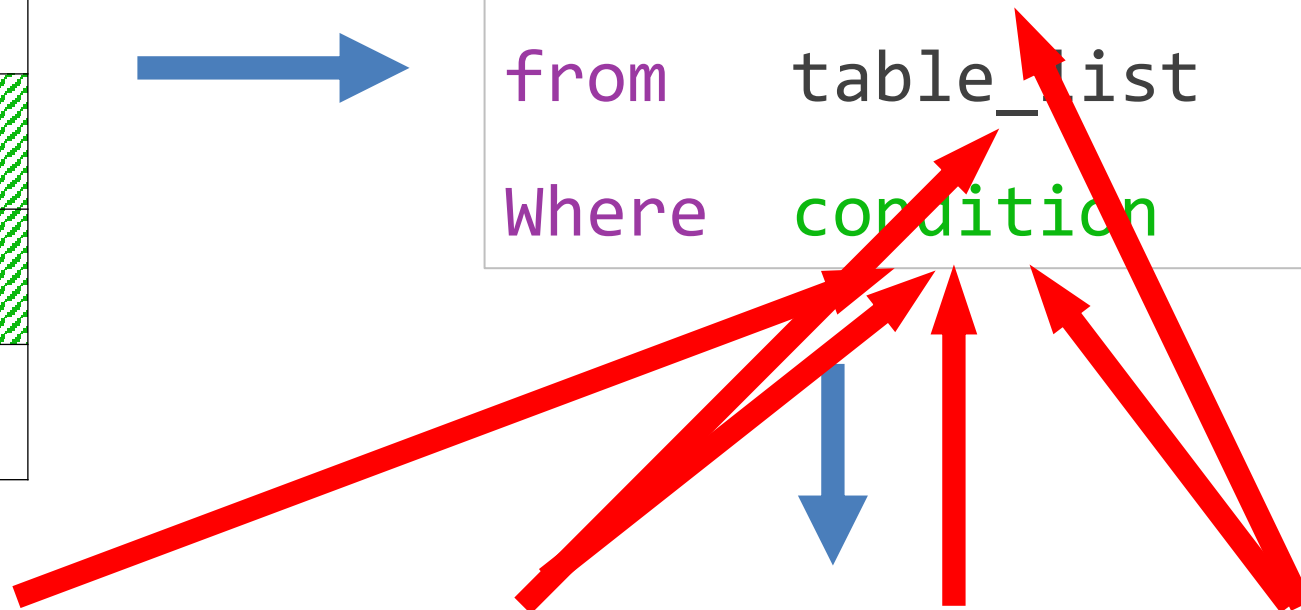
select select_list
from table_list
Where condition

```

	c2	c4
r2		

	c2	c4
r2		
r4		

	c3
r1	
r2	
r5	



DDL



增: create



删: drop



改: alter

DDL: Data Definition Language

```
1 drop database if exists test;
2 create database test default character set utf8mb4;
3
4 drop table if exists areas;
5 create table areas (
6     id int(11) not null auto_increment,
7     area_name varchar(255) not null,
8     primary key (id),
9     unique key area_name (area_name)
10 ) engine=innodb default charset=utf8mb4;
11
```

DDL

数据库对象

数据库



表



视图

存储过程/函数

触发器

索引

DML



增: insert



删: delete



改: update



查: select

DML: Data Manipulation Language

数据类型

数据类型

数值类型

日期/时间类型

文本类型

其他类型

枚举类型

集合类型

JSON 类型

二进制类型

空间类型

浮点类型

定点类型

■ 整数类型

Type	Storage (Bytes)	Minimum Value Signed	Maximum Value Signed	Minimum Value Unsigned	Maximum Value Unsigned
TINYINT	1	-128	127	0	255
SMALLINT	2	-32768	32767	0	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607	0	16777215
INT	4	-2147483648	2147483647	0	4294967295
BIGINT	8	-2 ⁶³	2 ⁶³ -1	0	2 ⁶⁴ -1

■ 浮点类型

	FLOAT	DOUBLE
Storage (Bytes)	4	8
Minimum Value Signed	-3.402823466e+38	2.2250738585072014e-308
Maximum Value Signed	3.402823466e+38	1.7976931348623157e+308
Minimum Value Unsigned	1.175494351e-38	-1.7976931348623157e+308
Maximum Value Unsigned	3.402823466e+38	1.7976931348623157e+308

■ 日期类型

Data Type	Storage (Bytes)	Minimum Value	Maximum Value
YEAR	1	1901	2155
DATE	3	1000-01-01	999-12-03
TIME	3	-838:59:59	838:59:59
DATETIME	8	1000-01-01 00:00:00	9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP	4	1970-01-01 00:00:00UTC	2038-01-19 03:14:07UTC

约束

■ 完整性约束

■ 安全性约束

完整性约束用来保证数据的**准确**和**可靠**

- 实体完整性约束（主键约束）
- 域完整性约束（数据类型）
- 引用完整性约束（外键约束）
- 用户自定义完整性约束（check 约束）

■ 实体完整性约束

实体完整性约束规则

- 关系中任意元组的主键值必须**唯一** (unique)
- 关系中任意元组在主键值必须**非空** (not null)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

■ 域完整性约束

域完整性约束规则

- 关系中某属性取值必须在合法的范围内，一般通过数据类型来实现
- 例如：Ssex enum ('M','F'), Sage tinyint unsigned

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

■ 引用完整性约束

引用完整性约束规则

- 设F是关系R的外键，则R中任意元组的F属性值必须满足：F 为空**或**F不为空，其值必须在 s 中存在

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

Sdept	Addr
Physics	B1
CS	B2
Math	B3

■ 用户自定义完整性约束

用户自定义完整性约束规则

➤ 关系中某属性值必须在合法范围内，通常反映了业务规则

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

约束的作用

not null

unique

primary key

foreign key

check

约束的列数

单列约束

多列约束

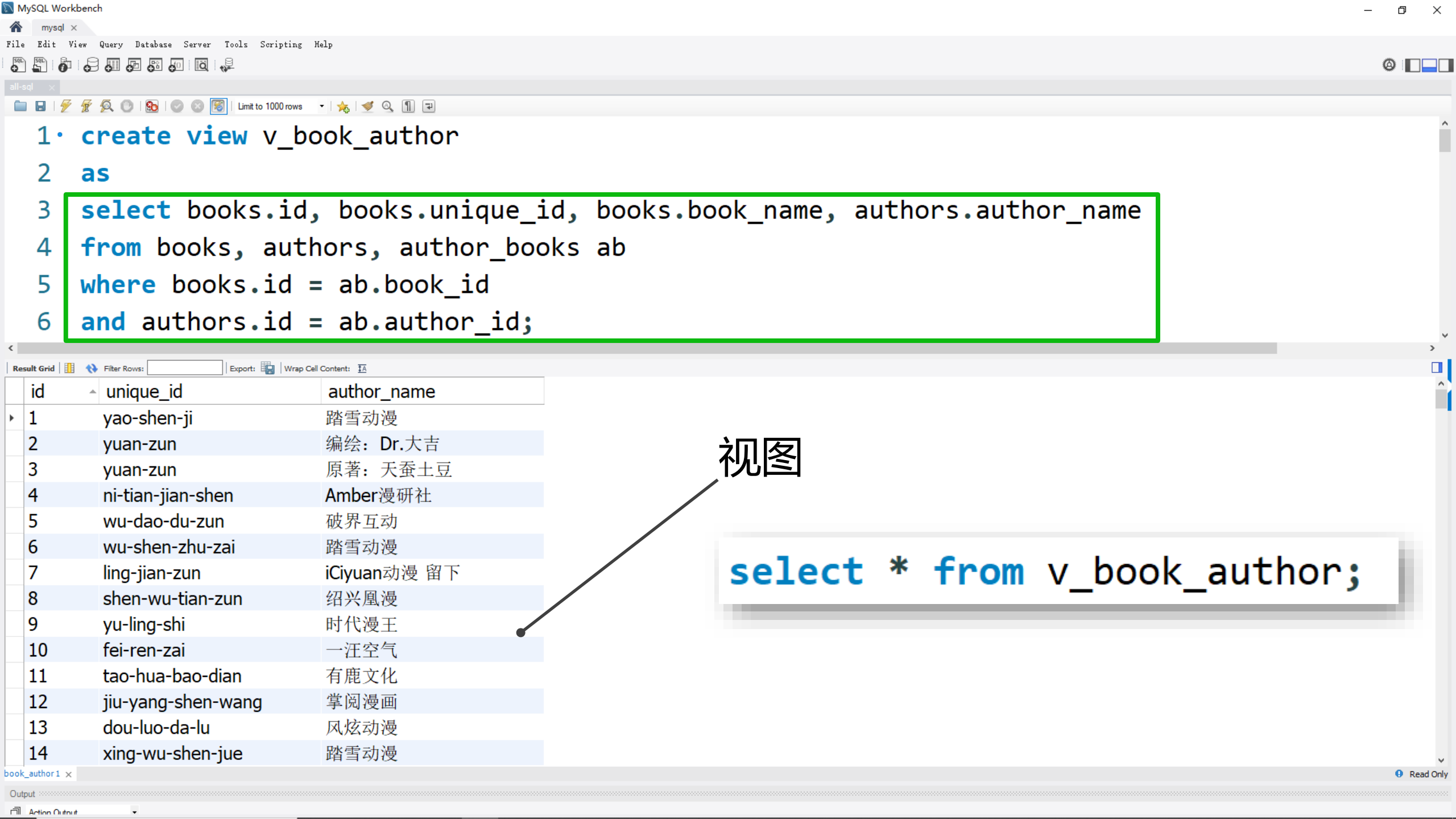
约束的位置

列级约束

表级约束


```
create_definition:
    col_name column_definition
| [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY [index_type] (index_col_name,...)
    [index_option] ...
| {INDEX|KEY} [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
    [index_option] ...
| [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX|KEY]
    [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
    [index_option] ...
| {FULLTEXT|SPATIAL} [INDEX|KEY] [index_name] (index_col_name,...)
    [index_option] ...
| [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
    [index_name] (index_col_name,...) reference_definition
| CHECK (expr)
```

视图



```
1. create view v_book_author
```

```
2 as
```

```
3 select books.id, books.unique_id, books.book_name, authors.author_name
```

```
4 from books, authors, author_books ab
```

```
5 where books.id = ab.book_id
```

```
6 and authors.id = ab.author_id;
```

	id	unique_id	author_name
▶	1	yao-shen-ji	踏雪动漫
	2	yuan-zun	编绘: Dr.大吉
	3	yuan-zun	原著: 天蚕土豆
	4	ni-tian-jian-shen	Amber漫研社
	5	wu-dao-du-zun	破界互动
	6	wu-shen-zhu-zai	踏雪动漫
	7	ling-jian-zun	iCiyuan动漫 留下
	8	shen-wu-tian-zun	绍兴凰漫
	9	yu-ling-shi	时代漫王
	10	fei-ren-zai	一汪空气
	11	tao-hua-bao-dian	有鹿文化
	12	jiu-yang-shen-wang	掌阅漫画
	13	dou-luo-da-lu	风炫动漫
	14	xing-wu-shen-jue	踏雪动漫

视图

```
select * from v_book_author;
```

存储过程/存储函数/触发器

```
delimiter $
create procedure pf.get_mgr_name(inout name varchar(20))
begin
    select first_name into name
    from northwind.employees
    where employee_id = (
        select manager_id
        from northwind.employees
        where first_name = name
    );
end $
delimiter ;
```

```
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
delimiter $
create function pf.get_mgr_name(name varchar(20))
returns varchar(20)
begin
    return(
        select first_name
        from northwind.employees
        where employee_id = (
            select manager_id
            from northwind.employees
            where first_name = name
        )
    );
end $
delimiter ;
```

```
drop trigger if exists tg.before_insert;
delimiter $
create trigger tg.before_insert
after insert on tb_tg for each row
begin
    insert into tg.tb_tg_log(log)
    values(concat('[', now(), ' insert]: ', new.note));
end $
delimiter ;
```

复合语句

复合语句

变量

流程控制

游标

错误处理

DCL



增: grant



删: revoke

DDL

DCL

DCL 的功能

用户管理

权限管理

权限表

角色管理



关系数据模型



SQL 简介



SQL 编程